

Universidade Federal de Campina Grande
Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica
Disciplina: Princípios de Comunicações
Questões Princípios de Comunicações (Segunda Unidade)

Edmar Candeia Gurjão

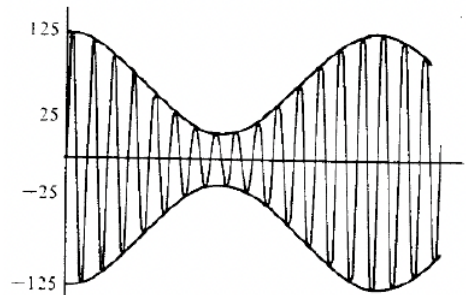
August 14, 2025

1. Considere $m(t)$ um sinal mensagem cujo espectro de frequências é limitado em B Hz. Esse sinal é modulado em AM-DSB. Desenhe o espectro do sinal modulado para a) $\mu > 1$, b) $\mu < 1$.
2. Mostre que utilizando um trem de pulsos quadrados, cuja série de Fourier é dada por $g(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{i=1, i \text{ ímpar}}^{\infty} \cos(i\omega_c t)$, é possível gerar um sinal AM-DSB-SC para modular uma mensagem $m(t)$ em qualquer frequência $i\omega_c$, $i \text{ ímpar}$. Mostre um diagrama de blocos do seu sistema.
3. Demostre que um demodulador síncrono pode ser usado tanto para demodular sinais AM-DSB-SC quanto AM-DSB, e que o mesmo vale para o detector de envoltória.
4. Uma estação de rádio AM é transmitida simultaneamente na cidade A em 610 kHz, na cidade B em 730 KHz e na cidade C em 1270 kHz. Sabendo que a frequência intermediária (FI) dos rádios AM é de 455KHz, o que acontece no interior do rádio de um ouvinte que mude percorra essas cidades sempre escutando a mesma estação.
5. Sendo $m(t) = \alpha \cos \omega_1 t$ um sinal modulado em AM-DSB, qual o valor de α para que a eficiência seja de 25%?
6. Considere o sinal AM $s(t) = [1 + a \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_c t)$ sendo $\omega_c \gg \omega_m$. É possível demodular esse sinal com um detector de envoltória? Esboce como ficaria o sinal na saída do detector de envoltória ideal.
7. Em uma determinada localidade precise alocar três estações utilizando modulação AM para transmitir os sinais $m_A(t)$, $m_B(t)$ e $m_C(t)$ com larguras de faixa de 2kHz, 7kHz e 4kHz respectivamente. Entretanto, são estão disponíveis os portadores 100kHz, 102kHz, 109kHz, 113kHz, 117kHz e 121kHz. Para cada um dos casos a seguir projete um sistema que consiga transmitir os três sinais simultaneamente.
 - (a) Que seja mais simples de demodular;
 - (b) Que ocupe menos largura de banda.

Qual a largura de banda total utilizada por cada um dos sistemas? Para que os sinais tenham alcance máximo, sem aumento de potência do transmissor, qual o sistema mais eficiente?

8. Sejam os sinais em banda básica (i) $m(t) = \cos 1000t$; (ii) $m(t) = 2\cos 1000t + \cos 2000t$; (iii) $m(t) = \cos 1000t \cos 3000t$. Para cada um deles,
 - (a) Esboce o espectro de $m(t)$;
 - (b) Esboce o espectro do sinal AM DSB-SC por $m(t)\cos 10.000t$;
 - (c) No sinal modulado, identifique o espectro da banda lateral superior (USB) e o da banda lateral inferior (LSB);
 - (d) Identifique as correspondências entre as frequências na banda básica e as frequências nas bandas USB e LSB.

9. Imagine que em uma mesma região cinco empresas desejam transmitir para as suas respectivas filiais usando modulação AM, entretanto, nessa região somente a faixa de $100 - 200\text{KHz}$ está disponível. Nesse cenário responda:
- Que exigências devem ser feitas aos sinais gerados por essas empresas para que eles possam ser transmitidos usando modulação AM?
 - Quais as larguras de banda máxima para cada empresa se elas seguirem a exigência do item a)?
 - Projete um sistema que receba os sinais dessas empresas e os envie
 - Esboce como fica o espectro resultante.
10. Para o sinal da Figura abaixo:
- Encontre o índice de modulação.
 - Escreva a expressão no tempo para esse sinal (considere a frequência da mensagem ω_m e da portadora ω_c).
 - Esboce o espectro desse sinal.



- Seja o sinal mensagem $m(t) = \cos\omega_m t u(t)$ com $\omega_m \ll \omega_c$. Esboce o sinal modulado em quando $\mu < 1$, $\mu > 1$ e DSB-SC.
- Para o sinal $m(t) = \Pi(t)$ desenhe o espectro do sinal DSB-SC $m(t)\cos 10.000t$ e identifique as bandas laterais.
- Sejam $m_1(t)$ e $m_2(t)$ duas mensagens, e $s_1(t)$ e $s_2(t)$ os sinais modulados correspondentes a $m_1(t)$ e $m_2(t)$ respectivamente. Mostre que, se a modulação for AM-DSB-SC, então a modulação de $m_1(t) + m_2(t)$ irá produzir $s_1(t) + s_2(t)$ e que o mesmo não ocorre se a modulação for em ângulo.
- Considere um sinal modulado em ângulo $y_e m(t) = 10 \cos(w_c t + 3 \cos w_m t)$ e $f_m = 1\text{kHz}$. Determine o índice de modulação e a largura de faixa do sinal transmitido, e também quando w_m duplicado, para (a) FM e (b) PM.
- Vimos que dependendo da relação entre k_f e $\int_{-\infty}^t m(\alpha) d\alpha$, pode-se obter FM faixa estreita ou faixa larga. Porque não utilizamos sempre o FM faixa estreita?
- Mantendo o sinal mensagem fixo, uma forma de controlar o espectro é varia k_f para FM e K_p para PM, pois atribuindo valores pequenos pode-se ocupar uma faixa de $2B\text{Hz}$. Há alguma razão para não fazer esses valores muito pequenos? Justifique sua resposta
- Seja $m(t)$ um sinal quadrado de amplitude $A = 2$ e período $T = \alpha A$. Para $\alpha = 2$ desenhe os sinais FM e PM com $K_p = 2\pi \cdot 10^5$, $K_p = \pi/2$ e $f_c = 100\text{MHz}$. Esse valor de K_p garante FM de faixa estreita? Explique sua resposta.
- No sinal $m(t)$ da questão anterior, como se comportam as larguras de banda para um sinal FM e para PM, mantendo-se K_f e K_p constantes, quando se altera o valor de A para $\alpha < 1$ e $\alpha > 1$?
- Justifique as seguintes afirmativas:

- (a) FM de faixa larga é independente do espectro de $m(t)$.
 - (b) PM de faixa larga é fortemente dependente do espectro de $m(t)$
20. Um sinal modulado em ângulo é descrito pela equação

$$s(t) = 10 \cos[2\pi 10^6 t + 0.1 \sin(10^3)t]$$

- (a) Considerando $s(t)$ como um sinal PM com $k_p = 10$ encontre $m(t)$; item Considerando $s(t)$ como um sinal FM com $k_f = 10\pi$ encontre $m(t)$.
21. Uma portadora de $20MHz$ é modulada em frequência por um sinal senoidal tal que o máximo desvio de frequência é de $100kHz$. Determine o índice de modulação e a largura de banda do sinal FM se a frequência do sinal modulado é a) $1kHz$, b) $100kHz$ e c) $500kHz$.
22. Qual a relação entre o índice de modulação e largura de banda do sinal mensagem para que se possa considerar FM da faixa estreita.
23. Considere o sinal modulado em ângulo

$$s(t) = 10 \cos(w_c t + 3 \sin w_m t)$$

Assuma que esse sinal está modulado em PM e que $f_m = 1kHz$ e calcule o índice de modulação a largura de banda quando a) f_m é duplicada e b) f_m cai pela metade.

24. Repita o problema anterior considerando que o sinal é FM;
25. Uma portadora é modulada em frequência com uma senóide de frequência $2kHz$, resultando em um desvio máximo de frequência de $5kHz$.